Lodge In – Levantamiento de Requerimiento

1. Contexto

Inversiones LR administra propiedades destinadas a alojamientos temporales. Por el crecimiento de su operación, la empresa necesita una aplicación web donde los potenciales huéspedes puedan explorar los alojamientos disponibles antes de reservar.

Lodge In es el frontend de esa aplicación, construido con Angular. En esta primera versión no hay backend: los datos iniciales se leen desde un archivo JSON mediante un servicio Angular, y las reservas se guardan en el navegador. El objetivo no es implementar un marketplace real completo, sino usar este dominio para construir una aplicación web bien estructurada.

a. Objetivo

Permitir que un huésped consulte alojamientos, los filtre, vea su información detallada, seleccione las fechas de su estancia, obtenga una cotización, registre de forma simulada una reserva y consulte las reservas que ha hecho.

b. Alcance

Incluye: página inicial, listado de alojamientos, búsqueda y filtros, detalle con rutas de Angular, cotización, reserva simulada, consulta de "Mis reservas" y publicación de reseñas.

No incluye: backend, inicio de sesión, pagos reales, envío de correos, disponibilidad real por calendario ni panel de administración.

c. Actores

Actor	Tipo	Descripción
Huésped	Humano	Usuario anónimo, sin cuenta, que explora, cotiza y reserva.
Servicio de datos	Sistema	Archivo JSON con alojamientos y reseñas, leído con HttpClient.
Almacenamiento local	Sistema	localStorage del navegador, donde se guardan reservas y reseñas nuevas.

2. Requerimientos Funcionales

ID	El sistema debe…	Prioridad
RF-01	Mostrar una página inicial con el nombre de la plataforma, una descripción breve, los alojamientos destacados y acceso a la búsqueda.	Alta
RF-02	Listar los alojamientos activos obtenidos del servicio de datos, con imagen, nombre, ciudad, tipo, capacidad, precio por noche, calificación y servicios.	Alta
RF-03	Filtrar por ciudad, número de huéspedes, tipo de alojamiento y precio máximo, combinables entre sí.	Alta
RF-04	Actualizar el listado de forma dinámica al cambiar cualquier filtro, sin botón de "buscar".	Alta
RF-05	Ofrecer una opción "Limpiar filtros" que restaure el listado completo.	Alta
RF-06	Navegar al detalle de un alojamiento mediante el router de Angular (/alojamientos/:id).	Alta
RF-07	Mostrar en el detalle nombre, descripción, ciudad, ubicación, tipo, capacidad, habitaciones, camas, baños, precio, servicios, reglas, calificación, reseñas e imágenes.	Alta
RF-08	Permitir elegir fecha de llegada, fecha de salida y número de huéspedes desde el detalle.	Alta
RF-09	Calcular y mostrar noches, subtotal, tarifa de limpieza, tarifa de servicio (10 %) y total antes de reservar.	Alta
RF-10	Habilitar "Reservar" solo con una cotización válida y pedir el nombre y el correo del huésped.	Alta
RF-11	Crear la reserva con identificador, datos básicos del alojamiento, fechas, huéspedes, noches, total, nombre, correo y estado CONFIRMADA.	Alta
RF-12	Guardar la reserva en un servicio Angular, con respaldo en localStorage, y confirmar al usuario.	Alta
RF-13	Listar en "Mis reservas" el alojamiento, ciudad, llegada, salida, huéspedes, total y estado de cada reserva.	Alta
RF-14	Mostrar mensajes de estado vacío cuando no haya reservas o la búsqueda no tenga resultados.	Alta

3. Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Cómo se cumple
RNF-01	Separación de responsabilidades	Carpetas core/ (servicios, modelos y validadores), shared/ (componentes reutilizables) y pages/ (una vista por ruta).
RNF-02	La interfaz no importa el JSON directamente	AlojamientoService lee public/assets/data/marketplace-data.json con HttpClient.
RNF-03	Diseño adaptable (responsive)	Grilla de Bootstrap: 1 columna en celular, 2 en tablet y 3 en escritorio. En celular los filtros se pliegan y la cotización baja debajo del detalle.
RNF-04	Usabilidad	Errores junto a cada campo, botones deshabilitados con datos inválidos, estados vacíos claros y barra de navegación siempre visible.
RNF-05	Consistencia visual	Una sola tarjeta de alojamiento reutilizada en inicio y listado, mismos colores de botones y formato de moneda COP con CurrencyPipe.
RNF-06	Persistencia local	Reservas y reseñas nuevas en localStorage; siguen ahí al recargar la página.
RNF-07	Ejecutable con el README	npm install y ng serve sin pasos extra; el README indica la versión de Node requerida.
RNF-08	Trazabilidad en Git	Commits pequeños por funcionalidad con mensajes claros, una rama por fase y un Pull Request por fase.

4. Reglas de Negocio

ID	Regla	Dónde se aplica	Mensaje al usuario
RN-01	La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de llegada.	Validador de grupo del formulario de cotización	"La salida debe ser después de la llegada."
RN-02	La fecha de llegada no puede ser anterior a la fecha actual.	Validador del campo llegada	"La llegada no puede ser una fecha pasada."
RN-03	El número de huéspedes debe ser mayor que cero.	Validador min(1)	"Debe haber al menos 1 huésped."
RN-04	El número de huéspedes no puede superar la capacidad del alojamiento.	Validador max(capacidad)	"Máximo N huéspedes en este alojamiento."
RN-05	El precio por noche debe ser mayor que cero.	AlojamientoService descarta los registros inválidos	El alojamiento no se muestra.
RN-06	Una cotización solo se genera con fechas válidas.	CotizacionService y botón deshabilitado	Botón "Cotizar" inactivo.
RN-07	Una reserva solo se realiza después de una cotización válida.	Detalle y ReservaService	Botón "Reservar" oculto sin cotización.
RN-08	La tarifa de servicio es el 10 % del subtotal.	Constante en CotizacionService	Se muestra en el desglose.
RN-09	No se muestran alojamientos inactivos.	AlojamientoService filtra los activos	La Casa campestre (id 6) no aparece; su URL lleva a la página 404.
RN-10	Una búsqueda sin resultados se informa al usuario.	Página de listado	"No encontramos alojamientos con esos filtros."
RN-11	El nombre del huésped es obligatorio (mínimo 3 caracteres) y el correo debe tener formato válido.	Formulario de reserva	"Escribe un correo válido."
RN-12	Si se cambian los datos después de cotizar, la cotización se invalida.	Formulario de cotización	El desglose y el botón "Reservar" desaparecen.
RN-13	La calificación de una reseña es un entero entre 1 y 5.	Formulario de reseñas	"Elige de 1 a 5 estrellas."
RN-14	El nombre en una reseña tiene entre 3 y 40 caracteres.	Formulario de reseñas	"Mínimo 3 caracteres."

ID	Regla	Dónde se aplica	Mensaje al usuario
RN-15	El comentario de una reseña tiene entre 10 y 500 caracteres.	Formulario de reseñas	Contador "N / 500".

5. Identificación de Componentes

a. Servicios

Servicio	Responsabilidad	Qué hace
AlojamientoService	Acceso a datos	Lee el JSON con HttpClient, descarta inactivos y precio 0, y expone el listado, los destacados, el detalle por id, las reseñas, ciudades, tipos y el filtrado.
CotizacionService	Lógica de negocio	Calcula noches, subtotal, tarifas y total; devuelve null si los datos no son válidos.
ReservaService	Manejo de reservas	Crea reservas a partir de una cotización y las guarda en memoria (signal) y en localStorage.
ResenaService	Manejo de reseñas	Guarda las reseñas nuevas en memoria y en localStorage.

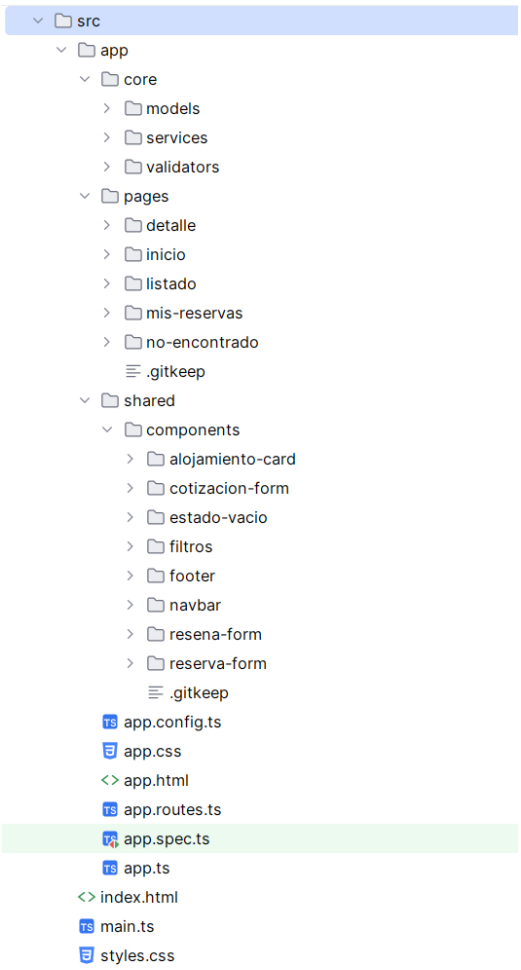
b. Componentes de Página

Página	Ruta	Qué muestra
Inicio	/	Banner con nombre y descripción, búsqueda rápida, alojamientos destacados y "¿Cómo funciona?".
Listado	/alojamientos	Une los filtros y las tarjetas; lee y guarda los filtros en la URL (query params).
Detalle	/alojamientos/:id	Galería, datos, servicios, reglas, reseñas, cotización y reserva.
Mis reservas	/mis-reservas	Tabla de reservas o estado vacío.
No encontrado	(cualquier otra URL)	Página 404 con botones para volver.

c. Shared Components

Componente	Responsabilidad	Qué hace
Navbar y Footer	Navegación	Enlaces a Inicio, Alojamientos y Mis reservas (con contador de reservas).
AlojamientoCard	Presentación	Tarjeta de un alojamiento, reutilizada en inicio y listado.
Filtros	Formularios	Formulario reactivo de filtros; avisa los cambios al listado y permite limpiar.
EstadoVacio	Presentación	Mensaje con ícono y acción cuando no hay información.
CotizacionForm	Formularios	Fechas y huéspedes con validadores (RN-01 a RN-04) y desglose de la cotización.
ReservaForm	Formularios / reservas	Nombre y correo; crea la reserva y muestra la confirmación.
ResenaForm	Formularios	Nombre, calificación con estrellas y comentario.

6. Estructura del Proyecto



7. Planeación

Fase	Nombre	Qué se entrega
0	Prototipos	Prototipo de las pantallas principales en Figma.
1	Configuración	Proyecto Angular, Bootstrap, estructura de carpetas y repositorio en GitHub.
2	Datos	Modelos, archivo JSON e imágenes, y AlojamientoService.
3	Navegación	Navbar, footer, rutas y página 404.
4	Listado	Tarjeta de alojamiento, estado vacío, listado y filtros con query params.
5	Inicio	Banner, búsqueda rápida y alojamientos destacados.
6	Detalle	Galería, información, servicios, reglas y reseñas (incluye publicar reseñas).
7	Cotización	CotizacionService, validadores de fechas y formulario con desglose.
8	Reservas	ReservaService, formulario de reserva y página Mis reservas.
9	Cierre	Ajustes responsive, revisión de reglas de negocio, README y versión v1.0.0.